

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài tập phân loại theo mô hình IPOS (Input - Process - Output - Storage):

PHẦN 1: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

1. Các thiết bị/dữ liệu bị xếp sai nhóm

- **Hóa đơn in ra giấy** (đang xếp vào nhóm **Input**).
- **Camera quét mã vạch** (đang xếp vào nhóm **Process**).
- **RAM lưu trữ tạm** (đang xếp vào nhóm **Process**).
- **Ổ cứng HDD lưu lịch sử** (đang xếp vào nhóm **Output**).

2. Giải thích lý do sai

- **Hóa đơn in ra giấy**: Là kết quả xuất ra sau khi xử lý thông tin vận đơn để cung cấp cho khách hàng/người gửi, do đó thuộc nhóm **Output** (Đầu ra).
- **Camera quét mã vạch**: Dùng để thu thập/đọc dữ liệu mã vạch từ vận đơn đưa vào hệ thống, do đó thuộc nhóm **Input** (Đầu vào).
- **RAM lưu trữ tạm**: Đảm nhận chức năng lưu trữ dữ liệu tạm thời cho CPU xử lý, không trực tiếp tính toán hay xử lý dữ liệu, do đó thuộc nhóm **Storage** (Lưu trữ).
- **Ổ cứng HDD lưu lịch sử**: Dùng để lưu trữ dữ liệu dài hạn/lâu dài của hệ thống, không phải là thiết bị xuất kết quả cho người dùng, do đó thuộc nhóm **Storage** (Lưu trữ).

PHẦN 2: HOÀN THIỆN BÀI

3. Bảng phân loại chuẩn xác theo mô hình IPOS (có bổ sung nhóm Storage)

Nhóm IPOS	Thành phần phân loại
Input (Đầu vào)	• Thông tin người nhận • Bàn phím nhập liệu • Camera quét mã vạch
Process (Xử lý)	• CPU xử lý cước phí

Output (*Đầu ra*)

- Màn hình hiển thị trạng thái đơn

- Hóa đơn in ra giấy

Storage (*Lưu trữ*)

- RAM lưu trữ tạm

- Ổ cứng HDD lưu lịch sử